EXAMEN

Semestre : 1 ☒ 2 ☐

Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

ETUDIANT(e)
Nom et Prénom : …………………………………………………...
Classe: ……………………………………………………..................

Code :

Module : Conception orientée objet et programmation Java …………………………
Enseignant(s) : Equipe Java ……………………………….
Classe(s) : 3INFO A, 3 SIGMA, 4INFINI ……………………………………..
Documents autorisés : NON Nombre de pages : 8
Calculatrice autorisée : NON Internet autorisée : NON
Date : 07/01/2017 ………………… Heure . 9:00............... Durée : 1:30h.................

**✂ –

Code	Note	Nom et Signature du Surveillant	Nom et Signature du Correcteur	Observations
	/20			

Module :………………………………………………………………………………

NB : Les parties réservées aux informations relatives à l'étudiant et à l'administration seront ajoutées au cas où les réponses seront écrites sur les feuilles d'examen.

```
public class Joueur {
    private int id;
    private String nom;
    private String nationalite;
    public Joueur() {    }
    public int getId() {    return id;    }
    public void setId(int id) {   this.id = id;  }
    public String getNom() {  return nom;   }
    public void setNom(String nom) {    this.nom =
nom;  }
    public String getNationalite() {   return nationalite;
}
    public void setNationalite(String nationalite) {
this.nationalite = nationalite;   }
    public String toString() {
        return "Joueur{" + "id=" + id + ", nom=" + nom
+ ", nationalite=" + nationalite  '}';   }
    public int hashCode() { return id; }
    public boolean equals(Object obj) {
        if (obj instanceof Joueur) {
            final Joueur other = (Joueur) obj;
            return this.id != other.id;
        }
        return false;
    } }
```

NE RIEN ECRIRE

```
public class Competition {

    private int id;

public Competition() {   }

    public int getId() {  return id;  }

    public void setId(int id) { this.id = id   }

    public String getNom() { return nom;  }

    public void setNom(String nom) {

        this.nom = nom;

    }

    public String toString() {

        return "Competition{" + "id=" + id + ",  nom=" +
nom + '}';

}
```

```
private String nom; }


 public int hashCode() { return id; }

public boolean equals(Object obj) {

 if (obj instanceof Competition) {

final Competition other = (Competition) obj;

        return this.id != other.id;

    }

    return false;

}
```

```
public class Equipe {

    private int id;

    private String nom;

    private String pays;

    private List<Joueur> joueurs;

    public Equipe() { joueurs = new ArrayList<>() ;   }
```

NE RIEN ECRIRE

```
  public int getId() {  return id; }
    public void setId(int id) {  this.id = id;  }
    public String getNom() {  return nom; }
    public void setNom(String nom) {  this.nom = nom; }
    public String getPays() { return pays; }
    public void setPays(String pays) {  this.pays = pays;  }
    public List<Joueur> getJoueurs() {  return joueurs;  }
    public void setJoueurs(List<Joueur> joueurs) { this.joueurs = joueurs; }
    public String toString() {
         return "Equipe{" + "id=" + id + ", nom=" + nom + ", pays=" + pays + ", joueurs=" + joueurs +
'}'; }
public int hashCode() {    return id;  }
    public boolean equals(Object obj) {
        if (obj instanceof Equipe) {
            final Equipe other = (Equipe) obj;
            return this.id != other.id;
        }        return false; }


    public void addJoueur(Joueur j) {     joueurs.add(j);  }
    public void supprimerJoueur(Joueur j) {  joueurs.remove(j);  }
```

NE RIEN ECRIRE

✂ –

```
  /*  TODO 1 : Avec l'api Stream */ (1 point)
   public boolean rechercherJoueurParNationalite(String nationalite) {
  return  ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… }

  /* TODO 2 : Avec l'api Stream */(1 point)
   public Map<String, List<Joueur>> regrouperParNationalite() {
 return  ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… }}
public class EnsembleEquipe {
   public Set<Equipe> equipes;
   public Set<Equipe> getEquipes() {  return equipes;  }
   public void ajouterEquipe(Equipe e) { equipes.add(e); }
   public void supprimerEquipe(Equipe e) {  equipes.remove(e);  }
    /* TODO 3 */ (0,5 point)
   public boolean rechercherEquipe(Equipe e) {
      return  ………………………………………………………………………………………… }
```

EXAMEN

Semestre : 1 ☒ 2 ☐

Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

ETUDIANT(e)
Nom et Prénom : …………………………………………………..
Classe: …………………………………………………..................

Code :

Module : Conception orientée objet et programmation Java ………………………..
Enseignant(s) : Equipe Java ……………………………….
Classe(s) : 3INFO A, 3 SIGMA, 4INFINI …………………………………….
Documents autorisés : NON Nombre de pages : 8
Calculatrice autorisée : NON Internet autorisée : NON
Date : 07/01/2017 ………………… Heure . 9:00................ Durée : 1:30h..................

**✂ –

```
    /* TODO 4 : Avec une méthode de référence ou une expression lambda */ (1 point)
    public void afficherEquipes() {
      ………………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………}
   /* TODO 5 : Avec lambda Expression ou l'api Stream */ (2 points)
    public Set<Equipe> trierEquipesParNom() {
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………}
public class Fifa {
    private Map<Competition, EnsembleEquipe> mapFifa;
    public Fifa() { mapFifa = new HashMap<>(); }
/* TODO 6 */ (0,5 point)
    public void ajouterCompetition(Competition c) {
      ………………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………… }
```

NE RIEN ECRIRE

✂ –

/* TODO 7 */   public void ajouterEquipe(Competition c, Equipe e) { (2 points)

……

……………………………………………………………………………………… ……………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ……………

…… }

/* TODO 8 Avec lambda expression*/ (2 points)

public void afficherFifa() {

……

…… }

/* TODO 9 Avec l’api Stream*/ (2 points)

public List<Equipe> retournerEquipesParPays(String nom) {

return ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………}

NE RIEN ECRIRE

✂ –

/* TODO 10 Avec l’api Stream*/ (3 points)

public void afficherEquipesPersonnalisees(Competition c, String nationalite) {

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …}

/* TODO 11 */ public List<Competition> retournerCompetitionParJoueurTunisien() { (3 points)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………}

NE RIEN ECRIRE

✂ –

/* TODO 12 */ (3 points)

public boolean returnSiUneEquipeParticpeEnPlusieursCompetitions() {

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

……}}

Bon travail